ИТМО

Функциональная модель АИС управления продажами и поставками «Sun bag»

Уваровская Лена Александровна · группа К3239

Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

Предметная область и назначение ИС

«Sun bag» продаёт сумки через несколько магазинов.

ИС нужна для учёта данных и подготовки отчётов о продажах, поставщиках, продавцах и распределении товаров.

Директор определяет ассортимент, цены и распределение товара.

Закупщик выбирает поставщиков и контролирует заказы.

Продавцы фиксируют продажи, спрос и пожелания покупателей.

Цель и этапы работы

Цель: построить функциональную модель АИС управления продажами и поставками «Sun bag».

01 Определить назначение ИС.

02 Выделить основной процесс и внешние сущности.

03 Определить входящие и исходящие потоки данных.

04 Построить контекстную диаграмму A−0.

05 Составить матрицу событий и диаграмму A0.

06 Детализировать процесс регистрации продаж на A1.

Метод и средства моделирования

Data Flow Diagram

Диаграммы показывают источники данных, процессы обработки, потоки и накопители.

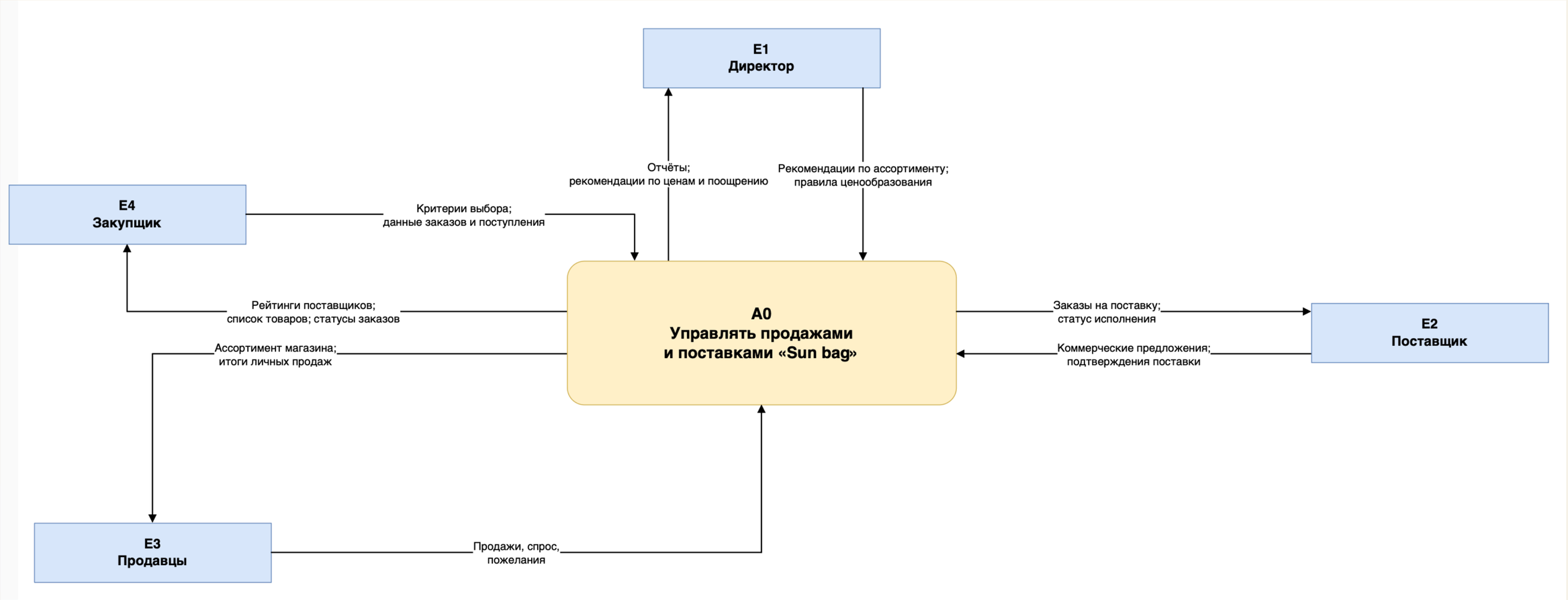
draw.io

В редакторе построены A−0, A0 и A1. Исходная модель сохранена в формате .drawio.

Внешние сущности и потоки данных

Участник	Передаёт системе	Получает из системы
Директор	Рекомендации по ассортименту; правила ценообразования	Отчёты о продажах, поставщиках, продавцах и распределении
Закупщик	Критерии выбора; сведения о заказах и поступлении	Рейтинг поставщиков; список товаров; статусы заказов
Продавцы	Продажи, спрос и пожелания покупателей	Ассортимент магазина; итоги личных продаж
Поставщик	Коммерческие предложения; подтверждения поставки	Заказы на поставку; сведения о статусе исполнения

Контекстная диаграмма A–0



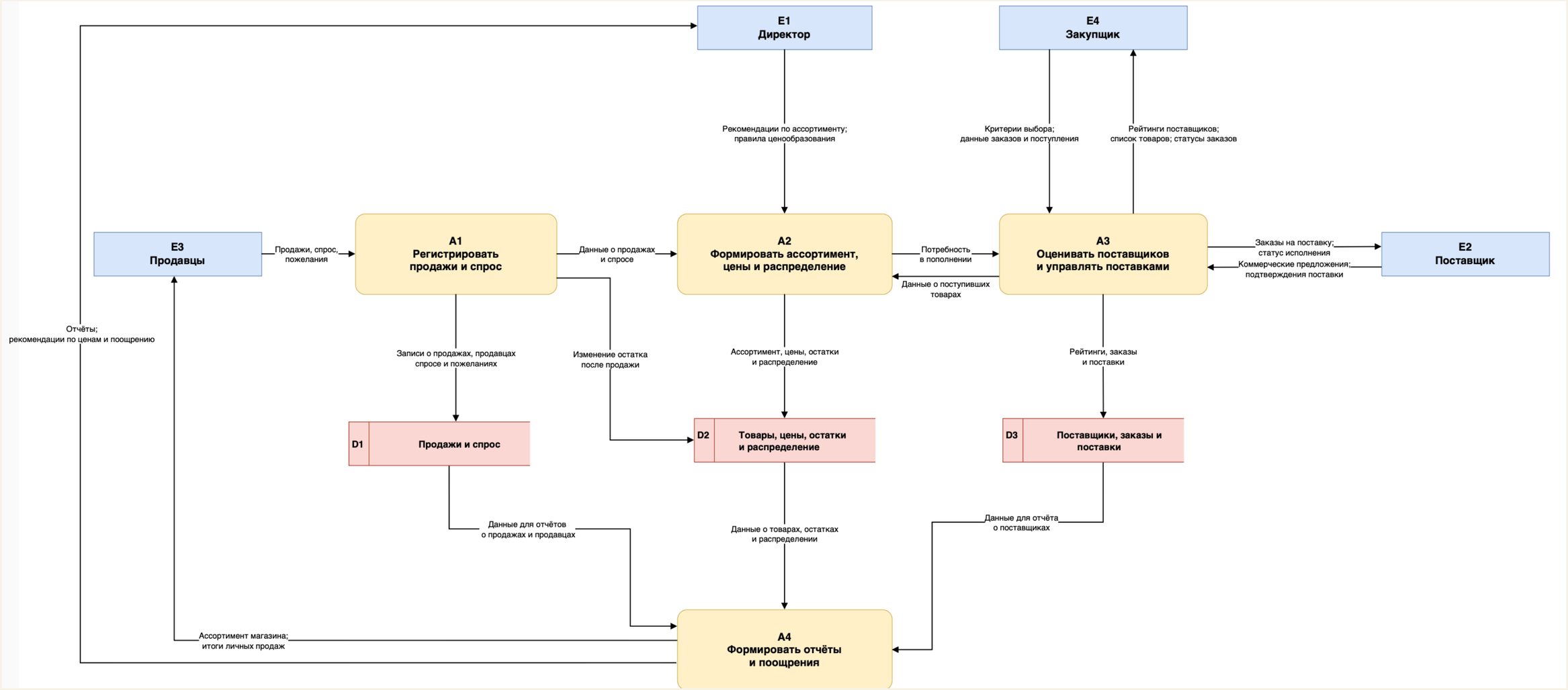
Матрица событий: продажи и ассортимент

Событие	Источник	Процесс	Входные данные	Результат
Продавец сообщил о продаже	Продавцы	A1	Модель, количество, сумма, продавец	Запись в D1; остаток в D2 уменьшен
Продавец сообщил о спросе	Продавцы	A1	Наблюдения и пожелания покупателей	Спрос записан в D1; сведения переданы A2
Директор уточнил ассортимент и цены	Директор, A1	A2	Рекомендации, продажи, спрос	Ассортимент и цены в D2; потребность для A3
Директор распределил поступившие сумки	Директор, A3	A2	Данные о поступлении и рекомендации	Распределение и остатки по магазинам в D2

Матрица событий: поставки и отчёты

Событие	Источник	Процесс	Входные данные	Результат
Закупщик выбирает поставщика	Закупщик, поставщик	A3	Критерии выбора, предложения, рейтинги	Выбран поставщик; рейтинг сохранён в D3
Закупщик оформил заказ	Закупщик	A3	Выбранный поставщик, состав заказа	Заказ передан поставщику и записан в D3
Поставка подтверждена и учтена	Поставщик, закупщик	A3	Подтверждение, сведения о поступлении	Статус в D3; данные о товарах переданы A2
Обновлены данные для отчётов	D1, D2, D3	A4	Продажи, остатки, поставщики, заказы	Отчёты директору; сведения закупщику и продавцам

Диаграмма A0: основные процессы



Накопители данных

D1 Продажи и спрос

Записи о продажах, продавцах, спросе и пожеланиях.

D2 Товары, цены, остатки и распределение

Ассортимент и количество сумок по магазинам.

D3 Поставщики, заказы и поставки

Рейтинги, сведения о заказах и их исполнении.

Отчёты и рабочие сведения

Директор

Продажи — самые продаваемые модели и их рейтинг.

Поставщики — рейтинги, ручная правка и примечания.

Продавцы — количество и сумма продаж за месяц.

Распределение — типы, модели и количество по магазинам.

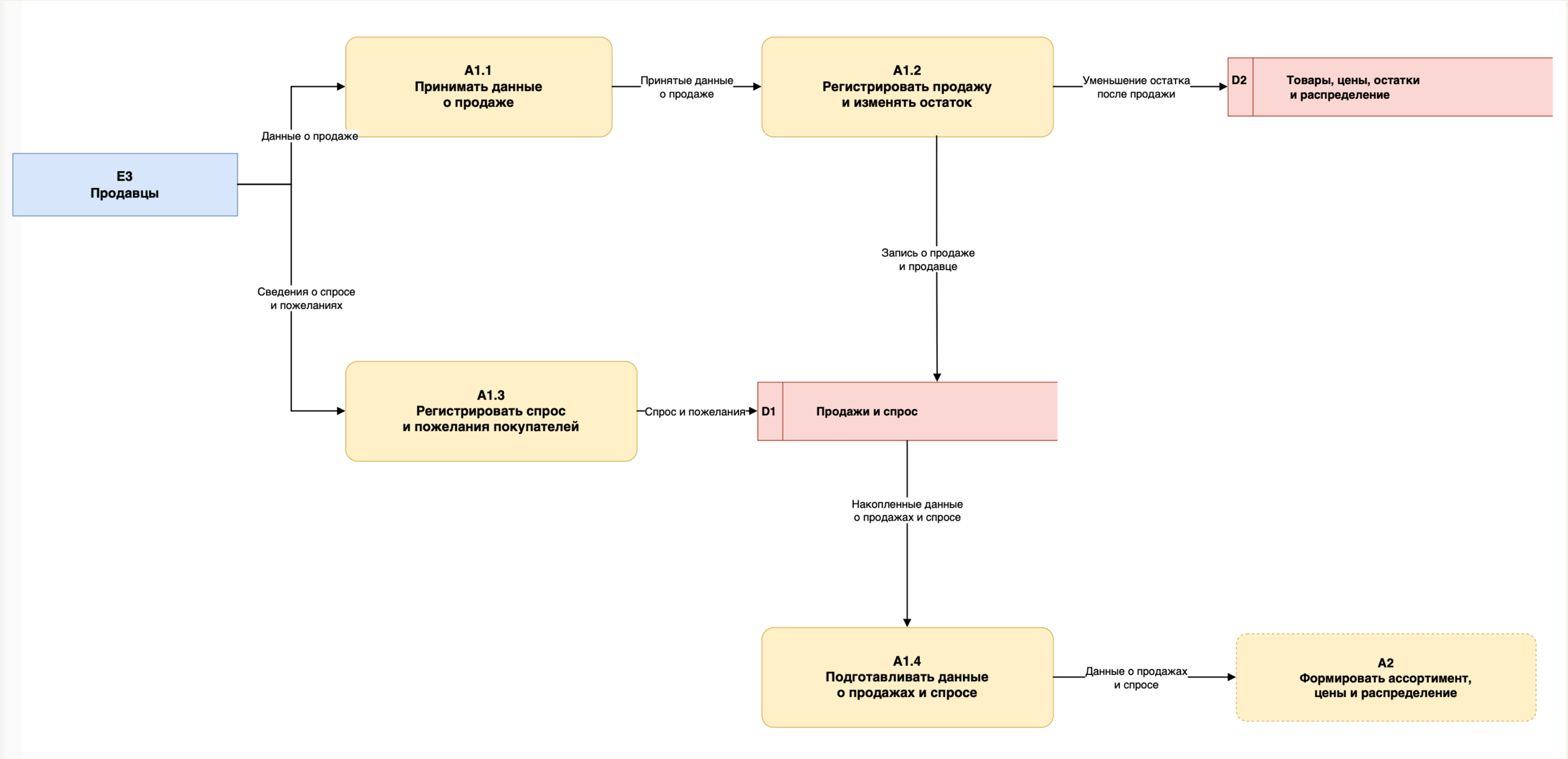
Закупщик

Отчёт по поставщикам; общий список товаров; ввод поступления.

Продавцы

Список товаров своего магазина; ввод продажи; сумма личных продаж на текущую дату.

Диаграмма A1: регистрация продаж и спроса



Выводы

Я построила функциональную модель АИС для компании «Sun bag» на трёх уровнях DFD.

A–0 → A0 → A1

Матрица событий связала действия сотрудников с процессами и результатами обработки данных.

Детализация A1 показала, как запись о продаже влияет на сведения об остатках и данные о спросе.

Спасибо
за внимание

